

4.6.4 Scheme pentru modelarea sistemelor discrete. Funcții de transfer z echivalente

Ca și la sistemele continue, analiza sistemelor de reglare compuse din mai multe subsisteme se face cu ajutorul unor scheme grafice care pun în evidență conexiunile existente între aceste elemente și sensul de transmitere a semnalelor. Față de sistemele continue, în cazul sistemelor discrete apare suplimentar unul sau mai multe elemente de eșantionare ideală.

Abordările obținute, utilizate în reprezentarea grafică a sistemelor discrete cu mai multe elemente sunt:

- schemele bloc-funcționale;
- grafurile de semnal sau de fluentă.

4.6.4.1 Funcții de transfer z echivalente

Trebuie remarcat, de la început, că nu există reguli general valabile, ca la sistemele continue, care să permită reducerea rapidă a schemelor-bloc complexe cu funcții de transfer z .

În mod obișnuit pentru reducerea schemelor-bloc complexe se apelează la algebra specifică acestor scheme, scriind relații care există între semnalele de ieșire și intrare precum și între diverse semnale intermediare. Se poate sublinia faptul că acest mod de abordare se aplică schemelor-bloc cu funcții de transfer s , obținându-se astfel relații în care apar simultan semnale continue și eșantionate, fiind posibil ca același semnal să apară simultan în formele continuă și eșantionată.

Modul concret de lucru folosit pentru deducerea unor funcții de transfer z echivalente va fi ilustrat pentru conexiunile serie (cascadă) și cu reacție.

Conexiune în serie (cascadă)

Există două situații posibile de conectare a elementelor continue, cazuri evidențiate de schemele – bloc din figurile 4.37a și 4.37b.

a) Elementele continue conectate în serie cu eșantionor intercalat

Se menționează că toate eșantionoarele au aceeași frecvență de comutare, $f_e = 1/T_e$.

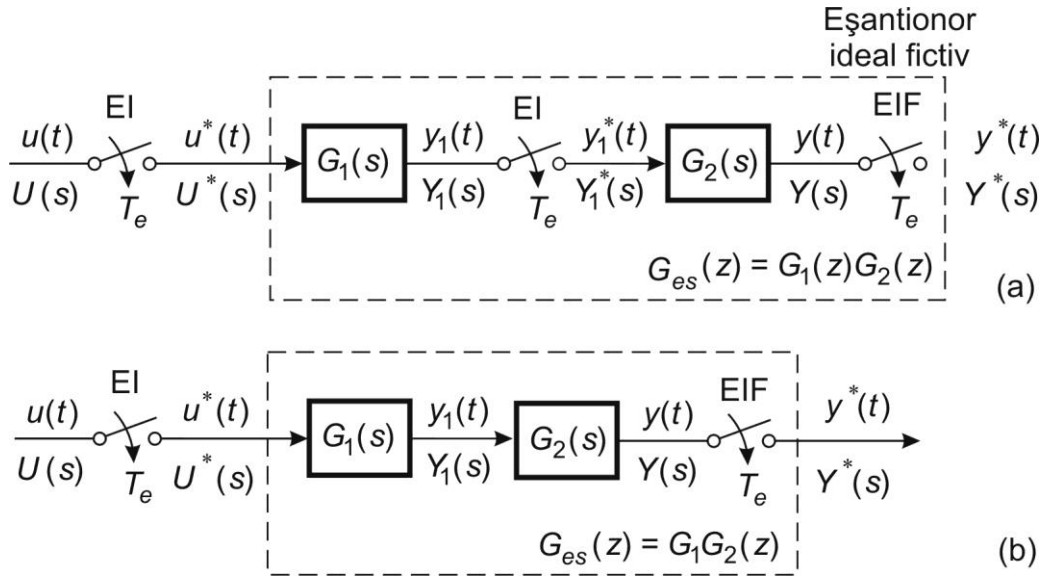


Fig. 4.37

Relațiile algebrice dintre semnale sunt într-o primă etapă:

$$Y(s) = G_2(s)Y_1^*(s) \text{ și } Y_1(s) = G_1(s)U^*(s). \quad (4.262)$$

Aplicând operatorul de eșantionare acestor relații se obține în continuare:

$$Y^*(s) = G_2^*(s)Y_1^*(s) \text{ și } Y_1^*(s) = G_1^*(s)U^*(s), \quad (4.263)$$

respectiv:

$$Y^*(s) = G_2^*(s)G_1^*(s)U^*(s), \quad (4.264)$$

de unde, având în vedere definiția transformatei Z , rezultă:

$$G_{es}(z) = \left. \frac{Y^*(s)}{U^*(s)} \right|_{s=\frac{1}{T_e} \ln z} = \left. G_1^*(s)G_2^*(s) \right|_{s=\frac{1}{T_e} \ln z} = G_1(z)G_2(z).$$

În concluzie funcția de transfer z echivalentă a două elemente continue conectate în serie cu eșantionor ideal între ele este:

$$G_{es}(z) = G_1(z)G_2(z), \quad (4.265)$$

unde:

$$G_1(z) = \mathcal{Z}\{G_1(s)\} \text{ și } G_2(z) = \mathcal{Z}\{G_2(s)\}.$$

b) Elemente continue conectate direct în serie

Din schema bloc prezentată în figura 4.37b se poate scrie mai întâi relația:

$$Y(s) = G_1(s)G_2(s)U^*(s), \quad (4.266)$$

care, după aplicarea operatorului de eșantionare, devine:

$$Y^*(s) = [G_1(s)G_2(s)]^* U^*(s). \quad (4.267)$$

În final, având în vedere definiția transformatei Z, rezultă:

$$G_{es}(z) = G_1 G_2(z), \quad (4.268)$$

unde:

$$G_1 G_2(z) = \mathcal{Z}\{G_1(s)G_2(s)\}. \quad (4.269)$$

Se poate face următoarea remarcă importantă:

$$G_1(z)G_2(z) \neq G_1 G_2(z), \quad (4.270)$$

respectiv:

$$\mathcal{Z}\{G_1(s)\}\mathcal{Z}\{G_2(s)\} \neq \mathcal{Z}\{G_1(s)G_2(s)\}. \quad (4.271)$$

Proprietățile de bază ale operatorului de eșantionare

$$1) [U_1(s) + U_2(s)]^* = U_1^*(s) + U_2^*(s), \quad (4.272)$$

$$2) (U^*(s))^* = U^*(s), \quad (4.273)$$

$$3) [G(s)U^*(s)]^* = G^*(s)U^*(s), \quad (4.274)$$

$$4) [G(s)H(s)]^* \neq G^*(s)H^*(s). \quad (4.275)$$

Exemplul 35

Se consideră funcțiile de transfer $G_1(s) = \frac{1}{s}$ și $G_2(s) = \frac{1}{s+1}$. Să cere să se calculeze $G_1(z)G_2(z)$ și $G_1 G_2(z)$.

Avem:

$$G_1(z) = \mathcal{Z}\{1/s\} = \frac{z}{z-1},$$

$$G_2(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} = \frac{z}{z - e^{-T_e}},$$

deci:

$$G_1(z)G_2(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z - e^{-T_e})}.$$

Pentru a se calcula funcția de transfer $G_1 G_2(z)$, se determină mai întâi dezvoltarea în fracții simple:

$$G_1(s)G_2(s) = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1},$$

de unde se obține:

$$\mathcal{Z}[G_1(s)G_2(s)] = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-T_e}} = \frac{z(1 - e^{-T_e})}{(z-1)(z - e^{-T_e})}.$$

Rezultă că:

$$G_1(z)G_2(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-e^{-T_e})} \neq \mathcal{Z}\{G_1(s)G_2(s)\} = \frac{z(1-e^{-T_e})}{(z-1)(z-e^{-T_e})}.$$

Conexiunea cu reacție

Se consideră sistemul discret în circuit închis cu eșantionarea erorii, prezentat în figura 4.38a. Remarcăm faptul că schema cu eșantionare a erorii din figura 4.38a este echivalentă funcțional în zona sumatorului cu schema cu două eșantionoare ideale plasate ca în figura 4.38b.

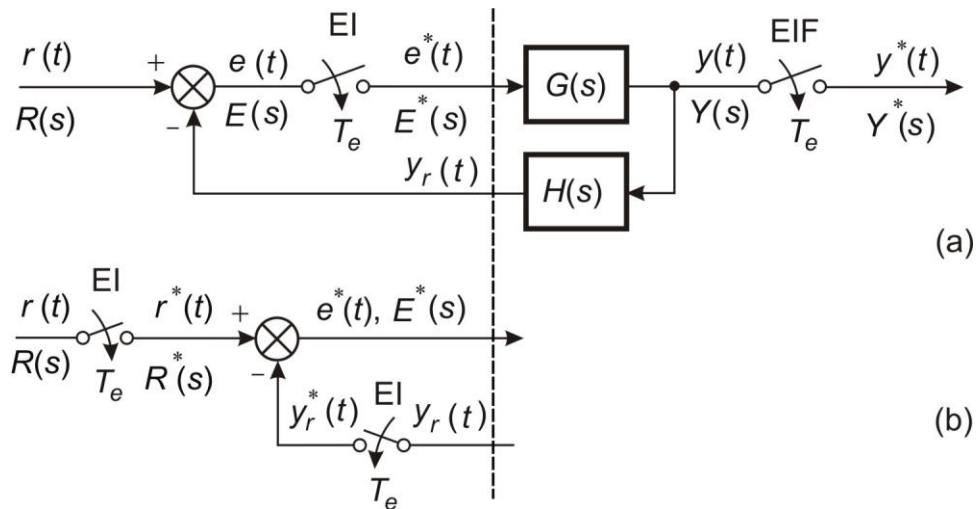


Fig. 4.38

Pentru deducerea funcției de transfer echivalente a conexiunii cu reacție se scriu mai întâi relațiile algebrice care corelează semnalele din schema bloc. Astfel avem:

$$Y(s) = G(s)E^*(s), \quad (4.276)$$

$$E(s) = R(s) - H(s)Y(s). \quad (4.277)$$

Substituind $Y(s)$ din relația (4.276) în expresia (4.277) se obține relația:

$$E(s) = R(s) - G(s)H(s)E^*(s). \quad (4.278)$$

care după aplicarea operatorului de eșantionare devine:

$$E^*(s) = R^*(s) - [G(s)H(s)E^*(s)]^*, \quad (4.279)$$

respectiv:

$$E^*(s) = R^*(s) - [G(s)H(s)]^* E^*(s) = R^*(s) - GH^*(s)E^*(s), \quad (4.280)$$

de unde se obține transformata Laplace eșantionată a erorii:

$$E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1 + GH^*(s)}. \quad (4.281)$$

Substituția expresiei (4.281) în relația (4.276) furnizează transformata Laplace a semnalului de ieșire în raport cu semnalul eșantionat de intrare:

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1+GH^*(s)} R^*(s), \quad (4.282)$$

din care, după aplicarea operatorului de eşantionare, rezultă:

$$Y^*(s) = \frac{G^*(s)}{1+GH^*(s)} R^*(s), \quad (4.283)$$

de unde, cu schimbarea de variabilă $s = \frac{1}{T_e} \ln z$, se obține:

$$Y(z) = \frac{G(z)}{1+GH(z)} R(z). \quad (4.284)$$

În final rezultă funcția de transfer z a sistemului cu reacție negativă neunitară, cu eşantionarea erorii, exprimată conform relației:

$$G_{er}(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G(z)}{1+GH(z)}. \quad (4.285)$$